

CLASE 10

Cierre, Conclusiones y Hoja de Ruta

Clase 10 · Nivel AVANZADO — Despliegue, monitoreo, mejora continua

Docentes: Soraya Corvalán, Ariel Giamportone

Lo que vamos a ver hoy

1 El 90% que falta (producción)

3 Integración de todo el curso

5 Hoja de ruta técnica

2 MLOps mínimo viable

4 Ética y sesgos en profundidad



El 90% que falta

Etapa	Riesgo si se omite
Validación temporal	Métricas infladas
Despliegue	El modelo vive en la laptop
Monitoreo (drift)	Degradación silenciosa
Reentrenamiento	Modelo obsoleto



MLOps mínimo viable

- Reproducibilidad: entorno fijado, semillas, datos versionados
- Validación honesta: TimeSeriesSplit, calibración, backtesting
- Servicio: endpoint (FastAPI) o batch diario
- Monitoreo de drift + gatillo de reentrenamiento



Integración del curso como sistema

- C4 features → C6 predicción zona/abundancia
- C8 optimización + agente autónomo
- C9 dashboards para gerencia y regulador
- C10 gobierno, ética y mejora continua



Ética y sesgos (profundo)

- **Sesgo de esfuerzo: partes $\neq$ dónde hay recurso**
- **Restricciones duras: cuotas/vedas como constraints**
- **Externalidades: medir impacto sobre el stock**
- **Explicabilidad para adopción y regulación**



La cadena de valor del dato

Cada eslabón habilita el siguiente. El valor está en la decisión.



 De una coordenada de GPS a una decisión de negocio o de política.

Primero la fruta baja

Priorizá por impacto vs. esfuerzo.



⚡ Un **quick win en 60–90 días** construye confianza y presupuesto.

Próximos pasos según tu perfil

Elegí tu carril y cerrá con el Proyecto Integrador.

TÉCNICO-OPERATIVO

Hacer

- Adaptá los notebooks
- Asistentes IA, Power BI, Python

CIENTÍFICO

Profundizar

- Validá con rigor, publicá
- Python científico, ML

GESTOR

Liderar

- Identificá la oportunidad
- Dashboards, IA para decisores



Recursos gratis: **PesquerosEnIA** • **Colab** • **Kaggle**. Tu Proyecto Integrador puede ser el de la Clase 1.

El estado de las poblaciones del mundo

La IA aplicada con criterio ayuda a cuidar el recurso.

Dentro de límites sostenibles

fished sustainably



62,3 %

Sobreexplotados

overfished



37,7 %



Optimizar la eficiencia, sí; intensificar el esfuerzo más allá de las cuotas, nunca.

La acuicultura ya superó a la captura

El futuro del sector es, también, un futuro de datos.

Pesca de captura

2022



92,3 Mt

Acuicultura

2022



94,4 Mt

★ Primera vez en la historia



El modelo en la laptop es el 10% del trabajo

producción, monitoreo y mejora continua

github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

[github.com/
PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)